

Zadanie 7

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 2. Suma jego ośmiu początkowych wyrazów jest 5 razy większa od sumy czterech początkowych wyrazów. Oblicz dziewiąty wyraz tego ciągu.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

a_n - ciąg geometryczny

$$a_1 = 2$$

$$S_8 = 5S_4$$

Szukamy a_9 . Będziemy potrzebować q .

② Rozwiązujemy równanie.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}, \quad q \neq 1.$$

$$S_8 = 5S_4$$

$$2 \cdot \frac{1-q^8}{1-q} = 5 \cdot 2 \cdot \frac{1-q^4}{1-q} \quad / \cdot (1-q)$$

$$2(1-q^8) = 10(1-q^4)$$

$$2(1-q^4)(1+q^4) - 10(1-q^4) = 0$$

$$2(1-q^4)(1+q^4-5) = 0$$

$$q^4 \neq 1$$

$$q^4 = 4$$

$$q = -1$$

$$q = \sqrt{2} \vee q = -\sqrt{2}$$

③ Obliczamy a_9 .

Dla $q = -1$:

$$a_9 = 2 \cdot (-1)^8 = 2$$

Dla $q = \pm\sqrt{2}$:

$$a_9 = 2 \cdot (\pm\sqrt{2})^8 = 32$$

Odpo.: $a_9 = 2$ i $q = -1$ lub $a_9 = 32$ i $q = \pm\sqrt{2}$.